UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
Centro de Ciências Exatas e Tecnologia
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação
Núcleo de Estudos Tecnológicos em Mecatrônica - MECANET

TRABALHO

RECONHECIMENTO DE FONEMAS VIA MRNA

Realizar o treinamento de MRNA do tipo MLP ou RBF ou outra, se preferir, para aprender a reconhecer os fonemas das palavras DIREITA e ESQUERDA. Depois construir um sistema de reconhecimento destas palavras com base nos fonemas aprendidos. Assim, será necessário fazer a gravação digital destas palavras em diversas amostras da mesma pessoa. Em seguida, usar um programa de edição de áudio (recomenda-se Audacity, gratuito e simples de usar) para separar os fonemas para uso no treinamento. Guarde algumas amostras para uso no teste de generalização.

Ao final, um programa de reconhecimento das palavras inteiras deve ser confeccionado. Este programa deve verificar se um certo fonema foi pronunciado para depois verificar se o segundo fonema é o esperado das palavras acima e posteriormente verificar se o fonema final da palavra foi pronunciado, do contrário o sistema fica aguardando receber o primeiro fonema de uma dessas palavras.

O trabalho deverá ser executado confeccionando um programa em linguagem MatLab, Python ou R que leia os arquivos dos fonemas, a fim de realizar o treinamento, além de outro programa para o reconhecimento das palavras inteiras. Os áudios podem ser lidos no MatLab com a função “audioread”, que permite a leitura em diversos formatos. Os programas devem ser todos plenamente comentados.

Por fim, um texto explicativo, informando como o treinamento foi realizado e como os programas funcionam, deve ser confeccionado e enviado em formato pdf.

Prof. Areolino de Almeida Neto